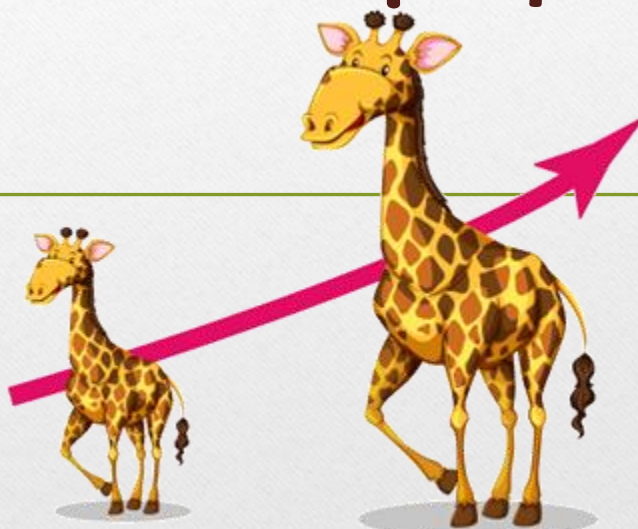


Правя пропорционалност. Задачи. Графика



Математика, 6 клас, Елена Маврова-Ненкова

1. Права пропорционалност

t (h)	0,5	1	2	4
s (km)	45	90	180	360

$$\frac{45}{0,5} = \frac{90}{1} = \frac{180}{2} = \frac{360}{4} = 90$$

$$s = 90 \cdot t.$$

$$\frac{s_1}{s_2} = \frac{90 \cdot t_1}{90 \cdot t_2} = \frac{t_1}{t_2}$$

Ако между величините y и x има зависимост от вида $y = k \cdot x$, $k \neq 0$, то казваме, че величините са **правопропорционални** с коефициент на пропорционалност k , а зависимостта се нарича права пропорционалност.

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{k \cdot x_1}{k \cdot x_2} = \frac{x_1}{x_2}$$

За кои величини се казва, че са в правопрпорционална зависимост:

а) пътът S и скоростта v при непроменящо се време t ;



б) скоростта v и времето t при непроменящ се път S ;



в) разстоянието между две населени места в действителност и разстоянието между тях на географска карта при даден мащаб;



г) броят обороти на колело на велосипед и неговият диаметър за изминат път?



2. Задачи

1 зад.

За сладко от малини са необходими 12 kg малини и 8 kg захар. Колко килограма захар трябва да се осигурят за 9 kg малини?

↓ 12 kg малини - 8 kg захар ↓
↓ 9 kg малини - x kg захар ↓

$$\frac{12}{9} = \frac{8}{x}$$

$$x = \frac{9 \cdot 8}{12}$$

$$x = 6 \text{ kg}$$



Отговор: Трябват ни 6 kg малини

2 зад.

За приготвяне на 4 порции салата се използват 50 g майонеза. Колко грама майонеза са необходими за приготвянето на 10 порции от тази салата?

↓ 4 порции - 50 g майонеза ↓
↓ 10 порции - x g майонеза ↓

$$\frac{4}{10} = \frac{50}{x}$$

$$x = \frac{10 \cdot 50}{4}$$

$$x = 125 \text{ g}$$



Отговор: Трябват ни 125 g майонеза

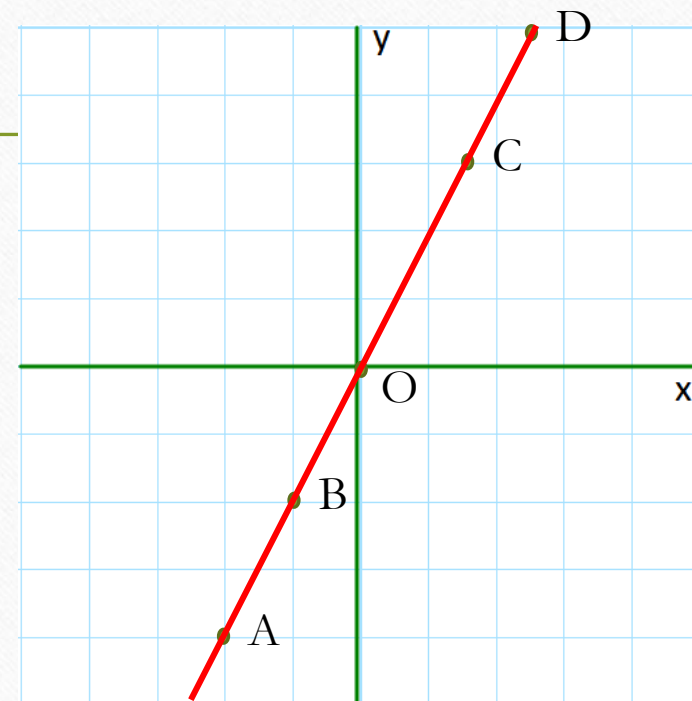
3. Графика

x	-2	-1	0	1,5	2,5
$y = 2 \cdot x$	-4	-2	0	3	5
точка	$A (-2; -4)$	$B (-1; -2)$	$O (0; 0)$	$C (1,5; 3)$	$D (2,5; 5)$

Правата, минаваща през всички точки с координати (x, y) , за които $y = k \cdot x$ ($k \neq 0$), се нарича **графика** на правата пропорционалност $y = k \cdot x$.

За да построим правата, която е графика на правата пропорционалност $y = k \cdot x$:

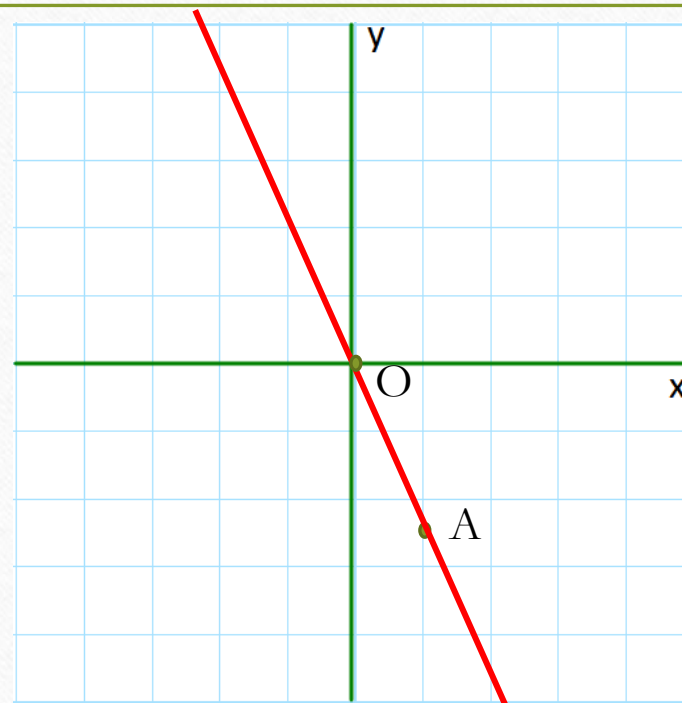
- 1) Построяваме точка M с координати $(x_1; y_1)$, като x_1 е произволно число, различно от 0, а $y_1 = k \cdot x_1$.
- 2) Построяваме правата през точка M и началото $O (0; 0)$ на координатната система.



3 зад.

Начертайте графика на правата пропорционалност $y = -2,5 \cdot x$

x	0	1
y	0	-2,5
точка	$O(0;0)$	$A(1;-2,5)$





Покорих още един връх!

Знам, че:

- зависимост от вида $y = k \cdot x$ ($k \neq 0$) е права пропорционалност;
- графиката на правата пропорционалност е **права**, която минава през началото на координатната система и произволна точка с координати $(x; k \cdot x)$.

4. Задачи за самостоятелна работа

4 зад.

За направата на 10 детайла са необходими 3,5 kg цветни метали. Колко килограма метали са необходими за направата на 12 такива детайла?

5 зад.

За 5 h трактор изорава 29 декара площ.

- а) Колко декара ще изоре тракторът за 6 часа?
- б) За колко часа тракторът ще изоре 30,4 km²?

6 зад.

Постройте в една координатна система графиките на: $y = 4 \cdot x$ и $y = -4 \cdot x$;